

# Charmdal vuggestue og børnehave

Projektbeskrivelse og økonomisk grundlag

Bygherre: Charmdal Udviklingsselskab A/S

Beliggenhed: Charmdal på Fyn

Projektstadium: Byggeprogram • Revision 1.0

## 1 Projektets omfang og ambition

Charmdal Udviklingsselskab A/S etablerer en integreret daginstitution med vuggestue og børnehave i ét plan. Institutionen skal give børn en tryk og overskuelig hverdag med plads til leg, bevægelse, fordybelse og hvile. Bygning, inventar og udearealer skal samtidig understøtte et godt arbejdsmiljø og en enkel daglig drift.

Byggeriet skal opnå Svanemærket og projekteres med DGNB Guld som certificeringsmål. Universal Design indarbejdes gennem hele projektet, så børn, forældre, medarbejdere og besøgende med forskellige forudsætninger kan deltage så ligeværdigt som muligt. Hvert konkret valg af Universal Design-løsning skal være understøttet af en dokumenteret velfærdsteknologisk vurdering, VTV, før løsningen fastlægges endeligt.

Som programforudsætning dimensioneres institutionen til 144 børn: fire vuggestuegrupper med 12 børn og fire børnehavegrupper med 24 børn. Kapaciteten er et projekteringsgrundlag og forudsætter godkendelse af rum, drift og myndighedsforhold. Den faktiske bemanning og det maksimale samtidige personantal fastlægges særskilt med driftsorganisationen og indgår i dimensioneringen.

| Projektparameter          | Programforudsætning                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------|
| Bygning                   | Ét plan uden kælder                                      |
| Bruttoetageareal          | Ca. 1.800 m <sup>2</sup> inklusive vægge                 |
| Vuggestue                 | 48 børn fordelt på fire grupper                          |
| Børnehave                 | 96 børn fordelt på fire grupper                          |
| Lege- og opholdsareal ude | Ca. 3.000 m <sup>2</sup> eksklusive parkering og service |
| Foreløbigt grundbehov     | Ca. 6.500 m <sup>2</sup> , afklares ved disponering      |
| Køkken                    | Produktionskøkken til institutionens måltider            |
| Anlægsramme               | 68 mio. kr. ekskl. moms, grund og finansiering           |

Det tidligere skitsegrundlags 500 m<sup>2</sup> udeareal udvides i dette program til ca. 3.000 m<sup>2</sup>. Arealerne disponeres til separate alderszoner og fælles aktiviteter. Bygningens 1.800 m<sup>2</sup> behandles som bruttoareal; den skematiske plantegning skal bearbejdes til en målfast plan med det nedenstående rumprogram.

## 2 Rumprogram og funktionel disponering

Institutionen disponeres med en vuggestuefløj og en børnehavefløj forbundet af fælles funktioner. Den skitserede U-form omkring et beskyttet gårdrum er udgangspunktet. Ganglinjer skal være korte og overskuelige, og fløjene skal kunne anvendes med forskellige aktivitetsniveauer uden unødige støjgener.

| Rum eller zone               | Nettoareal           | Indhold                                                   |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Vuggestuegrupper             | 320 m <sup>2</sup>   | Fire grupper med tilknyttede lege- og aktivitetszoner     |
| Børnehavegrupper             | 400 m <sup>2</sup>   | Fire grupper med aktivitetsrum og mindre fordybelseszoner |
| Sove- og hvileområder        | 150 m <sup>2</sup>   | Opdelte rum med tilsyn og regulerbart lys                 |
| Køkken                       | 100 m <sup>2</sup>   | Produktion, opvask og tilhørende fødevarelager            |
| Personale og administration  | 150 m <sup>2</sup>   | Kontor, pauserum, samtale og omklædning                   |
| Toiletter og puslefunktioner | 105 m <sup>2</sup>   | Børnetoiletter, puslerum og tilgængeligt toilet           |
| Garderober og vindfang       | 110 m <sup>2</sup>   | Gruppeopdelte garderober og ankomst                       |
| Intern færdsel               | 165 m <sup>2</sup>   | Forbindelser mellem zonerne                               |
| Depoter rengøring og vask    | 45 m <sup>2</sup>    | Adskilte lager- og servicefunktioner                      |
| Teknik                       | 55 m <sup>2</sup>    | Ventilation, varme, el og data                            |
| Nettoareal i alt             | 1.600 m <sup>2</sup> | Vejledende rumprogram                                     |
| Vægge og konstruktioner      | 200 m <sup>2</sup>   | Foreløbigt bruttoarealtillæg                              |
| Bruttoareal i alt            | 1.800 m <sup>2</sup> | Eksklusive udvendige overdækninger                        |

Gruppezonernes arealer omfatter mere end selve basisrummene. De endelige rum opdeles efter aktivitet, ro og tilsyn, så store arealposter ikke bliver til uoverskuelige åbne sale. Gang-, garderobe- og teknikarealer efterprøves i den målfaste disponering; nødvendige passage- og servicearealer må ikke reduceres for at fastholde en skitse.

### Vuggestue og børnehave

Vuggestuegrupperne placeres tæt ved pusle- og hvilerum med direkte adgang til det beskyttede udeområde. Hvilefunktionerne opdeles, så forskellige soverytmer kan rummes. Der afsættes plads til barnevogne og godkendt soveudstyr samt en driftsmodel for tilsyn.

Børnehavegrupperne får mulighed for fælles aktiviteter og mindre fællesskaber. Hver gruppe skal kunne trække sig tilbage fra fælles aktivitet. Værksteds- og bevægelsesfunktioner placeres, så støj og gennemgang ikke forstyrrer hvile eller koncentration. Både børn og voksne skal kunne orientere sig mellem garderobe, grupperum, toilet og legeplads.

## 3 Daglig drift arkitektur og indeklima

### Ankomst og service

Hovedindgangen skal være synlig fra adgangsvejen og lede til en overskuelig ankomstzone. Garderober fordeles mellem fløjene, så aflevering og afhentning ikke samles i ét snævert punkt. Barnevogne, kørestole og ganghjælpemidler skal kunne håndteres uden at blokere den almindelige færdsel. Forældre skal kunne hjælpe et barn og samtidig bevare overblik over søskende.

Køkken og servicearealer får særskilt vareadgang. Varelevering, affald og servicekørsel adskilles fra børnenes vigtigste adgangs- og legeruter. Køkkenet indrettes til tilberedning fra bunden med adskilte arbejdsgange for råvarer, færdige måltider og opvask. Registrering og fødevarehygiejniske forhold afklares før ibrugtagning.

Personalet får kontor, pauserum, samtalerum og omklædningsfaciliteter. Samtaler skal kunne gennemføres fortroligt uden at blokere fællesrum. Rengøringsmidler, værktøj og tekniske installationer placeres utilgængeligt for børn. Der afsættes egnede pladser til vasketøj, rengøringsudstyr og tørring af vådt overtøj med tilstrækkelig ventilation.

### Bygning og materialer

Arkitekturen skal opleves i børnehøjde med genkendelige indgange, overskuelige rum og udsyn til udearealerne. Konstruktioner og facader vælges efter en samlet vurdering af klima, holdbarhed, brand, akustik og økonomi. Lette træbaserede eller hybride konstruktioner kan indgå, når de opfylder funktionskravene. Slidudsatte bygningsdele skal være reparerbare og lette at rengøre.

Terrændæk udføres med relevante løsninger for fugt og radon. Klimaskærmen projekteres tæt og velisoleret med begrænsede kuldebroer. Vinduer, døre og udvendige overgange skal kunne anvendes sikkert og vedligeholdes. Fugtfølsomme materialer beskyttes under byggeriet og kontrolleres før lukning.

### Lys lyd luft og temperatur

Grupperum skal have dagslys og udsyn, også fra lav siddende højde. Solafskærmning og glasarealer samordnes med overtemperaturberegninger. Opholdsrum skal have akustisk regulering, der understøtter tale og reducerer belastningen ved mange samtidige aktiviteter. Støjende funktioner adskilles fra hvile- og fordybelsesrum.

Ventilation dimensioneres efter faktisk personbelastning og anvendelse. CO<sub>2</sub>, temperatur og fugt indgår i behovsstyringen, hvor det er relevant. Der må ikke forekomme generende træk eller installationsstøj i børnenes opholdszoner. Varme overflader og varmt brugsvand sikres efter den konkrete risiko, samtidig med at brugsvandsanlægget kan drives hygiejnisk.

Brandstrategien skal tage højde for små børn, sovende børn og personer, der har behov for hjælp. Adgangskontrol, døre og hegn samordnes med flugt- og redningsmuligheder. Evakueringsprincipper baseres på det faktiske personantal og den planlagte drift, ikke på en forventning om, at alle kan bringe sig selv i sikkerhed.

## 4 Svanemærket og DGNB Guld

### Certificeringsgrundlag

Svanemærket er et bindende projektkrav. DGNB Guld er certificeringsmålet og skal understøttes af en dokumenteret margin til relevante minimumskrav og pointtærskler. Ordningerne behandles som selvstændige godkendelsesforløb. En ansvarlig for Svanemærket og en autoriseret DGNB Certificeringsleder tilknyttes. [1, 2]

Kriterieversion, anvendelseskategori, afgrænsning og eventuel projektspecifik certificeringsmodel fastlægges ved registreringen. Bygning, køkken, tekniske anlæg og relevante udearealer skal indgå i en entydig struktur. Universal Design og VTV understøtter projektets brugskvalitet, men udgør ikke i sig selv en Svanemærke- eller DGNB-godkendelse.

### Materialer og sundhed

Materialer omfattet af certificeringskrav dokumenteres før indbygning. Registeret skal følge de faktisk anvendte produkter, herunder gulve, maling, lim, fugemasser, isolering og relevante installationsprodukter. Udskiftning af produkter kræver vurdering af deres betydning for funktion, emissioner, levetid og certificering.

Projektet prioriterer lavemitterende materialer, dokumenteret ansvarligt træ og overflader, der tåler den nødvendige rengøring. Børnenes tætte kontakt med gulve og inventar skal indgå i materialevalget. Løst inventar og legeredskaber vurderes efter deres relevante produktkrav og brugssituation; certificering af bygningen må ikke fremstilles som en automatisk godkendelse af alt løst udstyr.

### Klima energi og totaløkonomi

Der gennemføres livscyklusvurdering efter gældende myndigheds- og certificeringsgrundlag. Fundamenter, bærende system, klimaskærm, installationer og relevante anlægsdele vurderes tidligt, så materialemængder og løsninger kan optimeres. Produktbetegnelser som klimavenlig eller biobaseret er ikke tilstrækkelig dokumentation.

Energiforbruget begrænses gennem klimaskærm, varmegenvinding og regulering efter brug. Ventilation og belysning må ikke spare energi på bekostning af børnenes indeklime eller personalets mulighed for at udføre arbejdet. Bygningen forberedes til solceller; aktivt anlæg fastlægges ved energiprojekteringen og er ikke indeholdt i basisoverslaget.

Totaløkonomien skal omfatte anskaffelse, energi, service, rengøring og udskiftning. Løsninger skal kunne vedligeholdes med almindelig adgang og uden gentagne lukninger af børneområder. Udendørs beplantning og regnvandsløsninger indgår i en realistisk pleje- og driftsplan.

### Dokumentation og godkendelse

Materialekontrol, fugtkontrol, affaldsregistrering og funktionsafprøvning samordnes med certificeringsarbejdet. Dokumentation skal beskrive de udførte løsninger. Institutionen må først markedsføres som certificeret, når godkendelserne foreligger. Hvis certifikater udstedes efter den fysiske aflevering, skal afslutningen følge en godkendt tidsplan med entydigt ansvar.

Myndighedskrav er minimumsforudsætninger. Skærpede projektkrav til tilgængelighed, indeklime og brugskvalitet fastholdes som selvstændige krav, også når de ikke udløser yderligere certificeringspoint.

## 5 Universal Design som bygherrekrav

### Ligeværdig deltagelse

Universal Design skal indarbejdes i institutionens arkitektur, indretning, teknik, information og udearealer, så flest muligt kan anvende de almindelige løsninger. Projektet skal rumme variation i alder, højde, bevægelighed, syn, hørelse, kognition, sprog og sansebearbejdning. Behovene omfatter både børn, forældre, medarbejdere og besøgende. [3]

Den fælles hovedadgang og de almindelige aktiviteter skal være udgangspunktet for deltagelse. Særlige hjælpemidler kan være nødvendige, men må ikke bruges som begrundelse for at undlade en inkluderende grundindretning. Der skal kunne vælges mellem forskellige måder at deltage, opholde sig og modtage information på.

### Praktiske designprincipper

Løsningerne skal være forståelige, fleksible og anvendelige med begrænset fysisk anstrengelse. Information formidles gennem flere relevante virkemidler. Der skal være plads til både selvstændig brug, ledsagelse og hjælpemidler, og almindelige fejlhandlinger må så vidt muligt ikke medføre skade eller tab af adgang.

Børns selvstændighed afvejes med alder og sikkerhed. Et betjeningssted, der skal bruges af børn i en aktivitet, kan kræve en anden placering end frigivelse af en yderdør. Løsningerne må hverken gøre voksne med funktionsnedsættelse afhængige af unødigt assistance eller give små børn utilsigtet adgang til farlige områder.

Visuelle kontraster og orienteringshjælp skal være tydelige uden at skabe unødigt sansebelastning. Fleksible rum skal fortsat være overskuelige og kunne føres tilbage til en kendt indretning. Teknologi anvendes, når den har en dokumenterbar funktion; en enkel fysisk løsning skal vurderes som alternativ, hvor den kan opfylde samme behov.

### Omfang og ansvar

Projektet får en Universal Design-koordinator, der samordner brugerbehov med arkitekt, landskabsarkitekt, installationsrådgivere, arbejdsmiljø og drift. Repræsentanter for personale og forældre samt relevante tilgængeligheds- og ergoterapeutiske kompetencer inddrages. Børns perspektiver indsamles på en alderssvarende og forsvarlig måde.

Hvert konkret løsningsvalg registreres med et entydigt ID, placering, behov, ansvarlig og henvisning til VTV. Identiske gentagelser kan dele grundvurdering, men hver placering skal verificeres for de lokale forhold. Flere forskellige løsninger må ikke skjules i én samlet vurdering af hele bygningen.

De efterfølgende løsningsområder er projektets indledende katalog. Hvert produkt- eller detailvalg herunder oprettes som en særskilt underpost, eksempelvis UD01-A. Nye løsninger, fravalg og væsentlige ændringer skal indgå på samme måde. Kataloget fastlægger behov og ønskede funktioner; det foregiver ikke, at brugertest eller VTV allerede er gennemført.

Udtrykket så vidt som muligt kræver en begrundet afvejning af reelle konflikter, ikke et generelt forbehold. Hvis en løsning fravælges, beskrives den resterende barriere, det valgte alternativ og konsekvensen for berørte brugere. VTV kan aldrig begrunde en løsning under lovpligtige sikkerheds- eller tilgængelighedskrav.

## 6 Universal Design for adgang og ophold

### UD01 Sammenhængende niveaufri adgang

Der etableres en sammenhængende rute fra parkering og aflevering til hovedindgang, garderobe, grupperum og udearealer. Den skal kunne bruges med barnevogn, kørestol og ganghjælpemiddel. VTV skal sammenligne belægning og adgangsgeometri med hensyn til fremkommelighed, ledsagelse, afvanding, vinterdrift og levetidsomkostninger. Afprøvning skal omfatte mødesituationer og passage med barn og ledsager; projekttegning alene er ikke tilstrækkelig verifikation.

### UD02 Døre porte og betjening

Tunge adgangsøre suppleres med automatik, hvor brugerbehovet kræver det. Aktivering skal være forståelig og mulig fra forskellige betjeningshøjder. VTV skal sammenligne automatisk og manuel løsning med hensyn til selvstændighed, klem sikring, børns utilsigtede aktivering, service og energiforbrug. Funktionen ved strømfald og i brandtilstand afprøves særskilt efter sikkerhedsprojektet.

### UD03 Orientering og information

Grupper og fælles funktioner får et sammenhængende system af genkendelige symboler, tekst og kontraster. Farve må ikke være den eneste informationsbærer. VTV skal vurdere forståelighed for børn og voksne med forskellige sproglige og sensoriske forudsætninger samt rengøring, udskiftning og vedligehold. Testen skal vise, om nye brugere kan finde garderobe, toilet og rette gruppe uden gentagen mundtlig vejledning.

### UD04 Lys og solafskærmning

Belysningen skal understøtte leg, samtale, pleje og hvile gennem blændingsbegrænsning, rolige overgange og enkel lokal regulering. VTV skal sammenligne betjeningsformer og lysscener i forhold til brugeroplevelse, forståelighed, energiforbrug og drift. Afprøvning skal omfatte siddende og stående brugere samt rolige aktiviteter, hvor automatisk slukning ellers kan være uhensigtsmæssig. Ændring af farvetemperatur indføres kun ved dokumenteret behov.

### UD05 Akustik og mulighed for ro

Grupperummene får akustisk regulering og adgang til mindre, rolige zoner, som kan bruges uden stigmatisering. VTV skal vurdere deltagelse, taleforståelse, behov for tilbagetrækning, personalets overblik og rengøringsbehov. Rumdeling og materialer sammenlignes før eventuel elektronisk kompensation. Akustiske målinger kombineres med brugervurdering; en målt forbedring dokumenterer ikke alene bedre trivsel.

### UD06 Garderobe og fælles inventar

Garderobe, bænke og aktivitetsborde skal tilbyde brug i forskellige højder og med plads til hjælpemidler. VTV skal undersøge børns selvhjulpenhed, voksnes arbejdsstillinger, stabilitet, klemrisiko og fleksibilitet ved ændret gruppesammensætning. Faste løsninger i flere højder sammenlignes med justerbart inventar. Brugsscener afprøves med relevant udstyr og med den faktiske plads omkring inventaret.

## 7 Universal Design for pleje leg og deltagelse

### UD07 Toiletter og puslefaciliteter

Der etableres børnetoiletter, et tilgængeligt toilet til voksne og børn med hjælper samt fleksible puslefunktioner. Hæve-sænkepusleborde og egnede adgangsløsninger indgår som kandidater. VTV skal vurdere værdighed, deltagelse, arbejdsmiljø, rengøring, klemrisiko og service. Behov for forflytningshjælp og konstruktiv forberedelse afklares konkret. Pladsen prøves med hjælpemiddel og ledsager; en standardbetegnelse på inventaret er ikke tilstrækkelig.

### UD08 Hvile og sanseregulering

Hvilezoner skal kunne tilbyde dæmpet belysning, begrænset støj og forudsigelig indretning uden at hindre tilsyn. VTV skal vurdere barnets tryghed, forskellige søvn- og sansebehov samt personalets adgang og daglige arbejdsgange. Enkle rumlige løsninger sammenlignes med tekniske hjælpemidler. Der forudsættes ikke automatisk overvågning af børn, og teknologi må ikke erstatte nødvendigt menneskeligt tilsyn.

### UD09 Inkluderende leg ude

Legearealet skal tilbyde fælles aktiviteter med forskellige sværhedsgrader og adgang til centrale oplevelser for børn med forskellige bevægelses- og sanseforudsætninger. VTV skal sammenligne stier, belægninger, sand- og vandleg samt legeredskaber i forhold til deltagelse, ledsagelse, sikkerhed, rengøring og vedligehold. En tilgængelig rute er ikke alene tilstrækkelig; den skal føre til reelle muligheder for fælles leg.

### UD10 Kommunikation og høreunderstøttelse

Samtale- og mødefunktioner skal understøtte tydelig kommunikation gennem akustik, belysning, synlige ansigter og eventuelt høretekniske løsninger. VTV skal vurdere den valgte teknologis kompatibilitet, forståelighed og praktiske drift samt alternativer uden særligt udstyr. Afprøvningen skal omfatte relevante brugere og sammenhængen mellem lyd og rum. Digitale beskeder skal have en anvendelig alternativ adgangsform.

### UD11 Tilgængelig adgangskontrol

Adgangssystemet skal kombinere sikkerhed for børn med anvendelighed for voksne med forskellige forudsætninger. VTV skal omfatte nøgle, brik, porttelefon og alternative betjeningsformer samt bortkomst, strømsvigt og behov for assistance. Løsningen må ikke forudsætte smartphone eller finmotorik som eneste mulighed. Frigivelse, flugtvej og daglig børnesikkerhed vurderes som særskilte, samordnede funktioner.

### UD12 Deltagelse i måltider og aktiviteter

Spisepladser og udvalgte aktivitetsarbejdspladser skal kunne anvendes af børn og voksne med forskellige rækkevidder og bevægelsesmuligheder. VTV skal undersøge fælles deltagelse, plads til hjælpemidler, rengøring, arbejdsgange og pris over levetiden. Regulérbare løsninger sammenlignes med flere faste højder. Børns aktivitetskøkken adskilles fra produktionskøkkenets varme og farlige processer.

For alle UD01–UD12 skal den fulde vurdering omfatte de fire VTV-perspektiver i afsnit 8. De beskrevne fokuspunkter er tillæg, ikke en begrænsning af vurderingens omfang. Godkendte løsninger skal genvurderes ved ændret produkt, placering, brugergruppe eller driftsprincip.

## 8 VTV som grundlag for hvert løsningsvalg

### Metode og anvendelse

VTV er en helhedsvurdering udviklet af Teknologisk Institut med perspektiverne borger, organisation, teknologi og økonomi. [4–5] Projektet anvender disse fire perspektiver som beslutningsramme. For bygningsmæssige løsninger uden elektronik anvendes en projektilpasset VTV-inspireret vurdering, hvor teknologi forstås som løsningens funktion, kvalitet og vedligehold. Det er et bygherrekrav, ikke en særskilt certificeringsordning.

| Perspektiv           | Vurdering i dette projekt                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Borger og bruger     | Barnets deltagelse, tryghed og selvstændighed samt forældres og andre brugeres adgang. Forskelle mellem brugergrupper skal fremgå. |
| Organisation         | Personalets arbejdsgange, arbejdsmiljø, instruktion, tilsyn, ansvar og driftsorganisationens ressourcer.                           |
| Teknologi og løsning | Brugervenlighed, sikkerhed, driftssikkerhed, kompatibilitet, rengøring, service og funktion ved fejl.                              |
| Økonomi              | Anskaffelse, installation, oplæring, energi, service, udskiftning og bortskaffelse samt usikkerhed om gevinster.                   |

### Krav til hver vurdering

Hver underpost skal beskrive brugerbehov, placering og forventet funktion samt et realistisk referencealternativ og relevante løsningsalternativer. En lovlig minimumsløsning anvendes som sammenligningsgrundlag, når et alternativ uden tiltaget ikke er lovligt. Der fastlægges konkrete acceptkriterier og afprøvningsmetode, før resultatet kendes.

Vurderingen skal angive dokumentationsgrundlag, deltagere, observationer, usikkerheder og mulige uønskede virkninger. Forventninger skal holdes adskilt fra dokumenterede effekter. Brugerafprøvning, mockup eller produkt demonstration vælges efter løsningens betydning. Leverandørudsagn kan indgå som oplysninger, men kan ikke alene dokumentere brugsværdi.

Økonomien beregnes med en begrundet analyseperiode og med forskelle i levetid og udskiftning synlige. Kvalitative gevinster beskrives særskilt. Mulig sparet arbejdstid må ikke automatisk omsættes til en budgetbesparelse eller reduceret bemanning. Der må ikke regnes med personalereduktion, før driftsorganisationen har dokumenteret og godkendt effekten.

### Beslutning og opfølgning

Rådgiverne udarbejder vurderingen med brugere og drift; bygherren godkender valget før indkøb eller fastlåsning i projektet. Konklusionen skal være godkendt, godkendt med vilkår, afprøves videre eller fravalgt med begrundelse. Uafklaret sikkerhed eller væsentlig eksklusion må ikke udlignes af en samlet høj økonomisk score.

Alle fire perspektiver skal indgå, også når vurderingen er kort. Ved aflevering verificeres den udførte løsning, og efter ca. tre og tolv måneders drift følges relevante bruger- og driftsvirkninger op. Kritiske løsninger prioriteres til tidlig observation. Ansvar, finansiering og frist for justeringer skal fremgå af beslutningsregisteret.



## 9 Tekniske installationer og sikker drift

### Forsyning varme og ventilation

Institutionen får egen hovedforsyning og måling. Elbehovet fastlægges ud fra køkken, ventilation, varme, vask, belysning og øvrige installationer. Hovedtavle og data placeres i aflåst teknikområde med serviceplads og beskyttelse mod vand. Der afsættes som projektkrav mindst 20 procent fysisk reserve i relevante tavler og hovedføringsveje; netkapacitet fastlægges særskilt.

Budgettet forudsætter fjernvarme og vandbåren opvarmning. Tilslutning og kapacitet skal bekræftes. Ventilationsanlæg med varmegenvinding placeres i serviceegnede teknikrum med lyd- og vibrationsadskillelse. Køkkenudsugning og øvrige særlige funktioner samordnes med den almindelige ventilation uden overførsel af lugt eller forurening.

Der etableres en enkel fælles styring og overvågning af varme, ventilation og væsentlige alarmer som bygherrekrav. Omfanget af lovpligtig bygningsautomatik vurderes på de konkrete anlægsdata og gældende regler; bygningens areal alene bruges ikke som grundlag for fritagelse. Anlæg skal fortsætte sikker lokal drift ved udfald af den overordnede styring.

### Belysning el og data

Der etableres LED-belysning med zoneopdeling og DALI-2 som projektprincip for regulerbare områder. Personalet får enkel lokal betjening med relevante scener for aktivitet, rengøring og hvile. Tilstedeværelsesstyring tilpasses stille aktiviteter og sovende børn. Lysets brugskvalitet og betjening indgår i VTV under UD04.

Stikkontakter og udtag placeres efter den faktiske funktion og risiko, med materiel og beskyttelse egnet til institutionen. Lav placering er ikke et generelt mål. Køkken, rengøring og tekniske installationer får relevante særskilte forsyninger. Kabler og løse apparater må ikke skabe snuble- eller trækfare i børneområder.

Der etableres fast datanet og trådløs dækning til personalets arbejde. Driftssystemer og administrative net adskilles hensigtsmæssigt. Daglig adgang og basale bygningsfunktioner må ikke afhænge af én cloudtjeneste. Digitale brugerflader med betydning for deltagelse skal indgå i VTV.

### Adgang brand og teknologiske hjælpemidler

Adgangskontrol og porttelefon projekteres med klare funktioner ved normal drift, fejl og brand. Det er ikke tilstrækkeligt blot at placere alle betjening høj; anvendelighed for voksne med funktionsnedsættelse skal indgå. Det samlede princip afprøves med brandrådgiver og drift, så børnesikkerhed og evakuering fungerer sammen.

Omfanget af brandalarm, varsling, flugtvejsbelysning og øvrige sikkerhedsanlæg fastlægges gennem brandprojektet. Nødvendige signaler skal kunne opfattes af de relevante brugere uden at skabe utilsigtede barrierer. Der projekteres ikke generel kameraovervågning, biometrisk adgang eller individuel sporing af børn. Nye persondatafunktioner kræver særskilt behovs-, data- og sikkerhedsvurdering og indgår ikke som skjult del af almindelige sensorer.

## 10 Udearealer og gennemførelse

### Legeplads og fælles adgang

Der afsættes ca. 1.000 m<sup>2</sup> til vuggestuens udezone, ca. 1.500 m<sup>2</sup> til børnehaven og ca. 500 m<sup>2</sup> til fælles lege- og opholdsaktiviteter. Arealerne er programforudsætninger og skal efterprøves ved disponering. Zonerne forbindes med overskuelige, kontrollerbare overgange, så aktiviteter kan deles uden at små børn får uhensigtsmæssig adgang til større børns risikofyldte leg.

Udearealerne skal rumme både bevægelse, rolleg, naturkontakt og rolige ophold. Skygge og læ indarbejdes. Legeudstyr og faldunderlag skal være egnet til anvendelsen og kunne vedligeholdes. Nødvendige faste ruter samordnes med faldunderlag, så adgang ikke stopper før selve aktiviteten. Konkrete løsninger vurderes under UD09.

Hegn og porte placeres efter risikovurdering, tilsyn og flugtveje. Vandleg etableres med kontrolleret tilførsel, afledning og rengøring. Regnvandsløsninger skal håndtere skybrud uden at skabe uoverskuelige eller farlige vandansamlinger i børneområderne. Vegetation vælges efter robusthed, biodiversitet og egnethed i et miljø med små børn.

Som foreløbig forudsætning indgår ca. 24 bilpladser, herunder tilgængelig parkering og pladser til kort ophold, samt cykel- og ladcykelparkering. Antal og trafikafvikling afstemmes med lokalplan og drift. Levering og affald får egen servicezone. Ladestandere indgår ikke i basisleverancen; nødvendig forberedelse afklares i myndighedsprojektet og indarbejdes før udbud.

### Projektforløb og brugerinddragelse

Der afsættes foreløbigt ca. 9–12 måneder til undersøgelser, brugerinddragelse, projektering og udbud samt ca. 14–18 måneder til udførelse og indkøring. Et samlet forløb på ca. 24–30 måneder forudsætter rettidige myndigheds- og forsyningsafklaringer. Åbningsdatoen fastlægges som en styrende milepæl med særskilt tid til indretning og personaleinstruktion.

VTV indgår ved dispositionsvalg, før produktbestilling og ved aflevering. Der etableres mockup eller afprøvning af repræsentative døre, betjening, garderobe- og pusleløsninger tidligt nok til, at ændringer kan indarbejdes. Grundlæggende sikkerhed verificeres, før brugere inddrages i praktisk afprøvning.

Tekniske føringer til legeplads, porte og udendørslys koordineres før belægnings udføres. Adgangsruiter og udearealer skal være funktionsdygtige ved åbning. Bygningen afleveres som en samlet, driftsklar institution; nødvendige tilgængelighedsfunktioner må ikke udskydes til en ubestemt senere etape.

Byggepladsen organiseres med fugtsikring, materialekontrol og dokumentation af de indbyggede løsninger. Ændringer vurderes både for certificering, økonomi og brugerfunktion, så en billigere komponent ikke utilsigtet fjerner en godkendt Universal Design-egenskab.

## 11 Anlægsbudget og afgrænsning

Den foreløbige anlægsramme er 68 mio. kr. ekskl. moms i prisniveau september 2026. Beløbet er et programoverslag for en færdig institution med 1.800 m<sup>2</sup> bruttoareal og ca. 3.000 m<sup>2</sup> legeareal. Enhedspriserne er egne kalkulationsforudsætninger og skal efterprøves ved tilbud; de er ikke officielle satser.

| Budgetpost                        | Grundlag                                           | Mio. kr. |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
| Bygning og faste installationer   | 1.800 m <sup>2</sup> × 24.500 kr.                  | 44,10    |
| Udeanlæg og legeplads             | Leg, adgang, parkering og landskab                 | 6,40     |
| Produktionskøkken                 | Fast specialudstyr inklusive montage               | 1,60     |
| Løst inventar og aktivitetsudstyr | Indretning til otte grupper og fællesrum           | 1,80     |
| Rådgivning og byggeledelse        | Projektering, fagtilsyn og bygherrerådgivning      | 4,20     |
| Certificeringsarbejde             | Svanemærket og DGNB, særskilt proces og gebyrer    | 0,70     |
| Universal Design og VTV           | Brugerinddragelse, vurdering, mockup og opfølgning | 0,80     |
| Forsyning og øvrige omkostninger  | Tilslutning, undersøgelser, gebyrer og forsikring  | 1,40     |
| Grundoverslag                     | Før reserve                                        | 61,00    |
| Bygherrerreserve                  | Ca. 11,5 procent af grundoverslaget                | 7,00     |
| Samlet anlægsramme                | Ekskl. moms                                        | 68,00    |

Universal Design er indarbejdet i fagpriserne for bygning, installationer, inventar og udeanlæg. Posten på 0,80 mio. kr. dækker den særskilte proces og afprøvning, ikke alle fysiske løsninger. Køkkenets bygningsmæssige arbejder og almindelige installationer ligger i bygningen; specialudstyr ligger i køkkenposten. Entreprenørens almindelige byggepladssomkostninger og avance er indeholdt.

### El og automation inden for totalen

Inden for rammen afsættes 6,20 mio. kr. til el og automation: 2,00 mio. kr. til forsyning og installationer, 1,25 mio. kr. til belysning, 0,70 mio. kr. til bygningsstyring, 0,65 mio. kr. til data og adgang, 0,60 mio. kr. til sikkerhedsanlæg, 0,45 mio. kr. til tekniske Universal Design-funktioner, 0,25 mio. kr. til tværgående test og 0,30 mio. kr. som andel af bygherrereserven. Poster må ikke tillægges totalen igen.

### Forudsætninger og usikkerhed

Grundkøb, finansiering, løbende bemanding og almindelig drift efter åbning er ikke medregnet. Særskilte solcelle- og ladeanlæg samt ekstraordinær jordforurening, fundering eller ekstern netudbygning ligger udenfor. Budgettet forudsætter normal jordbund, fjernvarme og den angivne kapacitet. Nye krav eller væsentligt ændrede VTV-valg kan kræve omprioritering eller bevilling.

Overslaget har på programstadiet omtrent ±20 procent usikkerhed, svarende til ca. 54,4–81,6 mio. kr. på samme afgrænsning. Reserven er indeholdt. Fremtidige prisstigninger beregnes særskilt i betalingsbudgettet. Et simpelt tillæg på 25 procent moms giver 85 mio. kr.; faktisk momsbehandling afklares i bygherreøkonomien.

## 12 Aflevering og referencegrundlag

### Funktionsafprøvning og overdragelse

Institutionen afleveres rengjort, indreguleret og funktionsafprøvet med godkendte adgangs- og sikkerhedsforhold. Ventilation, varme, belysning, døre, adgangskontrol og relevante brandfunktioner afprøves både enkeltvis og i samspil. Udearealer og legeudstyr kontrolleres før brug. Personalet instrueres i normal drift, fejltilstande og vedligehold.

For hvert Universal Design-valg skal der foreligge sporbarhed fra behov og VTV til den udførte løsning. Afleveringskontrollen skal dokumentere den konkrete placering, funktion og eventuelle vilkår. En positiv vurdering af et prøveprodukt er ikke tilstrækkelig, hvis det leverede produkt eller den faktiske indretning er ændret.

Bygherren modtager ajourførte tegninger, anlægsoversigter, materiale- og produktregistre, driftsvejledninger, prøvningsrapporter og certificeringsdokumentation. VTV-registeret skal indeholde beslutninger, fravalg, restusikkerheder og planlagte opfølgninger. Resterende forhold må ikke beskrives som afsluttede brugereffekter.

### Opfølgning efter åbning

Efter ca. tre måneder gennemgås anvendelse, fejl og behov for justering sammen med drift og relevante brugere. Efter ca. tolv måneder vurderes sæsonforhold, servicebehov, økonomi og de vigtigste brugerresultater. Opfølgningen finansieres gennem den afsatte VTV-procespost i det beskrevne omfang; almindelig drift og større ombygninger kræver særskilt økonomi.

Tilbagemeldinger indsamles med respekt for børn og familiers privatliv. Personoplysninger begrænses til det nødvendige, og observationsresultater rapporteres så vidt muligt uden identifikation. Deltagelse i afprøvning må ikke stille familier ringere. Relevante aftaler og dataansvar afklares før indsamlingen.

### Kilder og projektspecifikke forudsætninger

Nedenstående kilder danner grundlag for certificeringsrammen, forståelsen af Universal Design og VTV. Projektets kapacitet, arealer, løsningskatalog, beslutningsprocedure og budget er bygherreprogrammets forudsætninger. De beskrevne virkninger er mål og forhold, der skal undersøges, ikke gennemførte evalueringer.

[1] Miljømærkning Danmark – Svanemærket nybyggeri. <https://www.svanemaerket.dk/erhverv/virksomheder/byggeri/nybyggeri>

[2] DGNB Danmark – Renovering og nybyggeri. <https://dgnb.dk/certificeringer/renovering-og-nybyggeri>

[3] BUILD, Aalborg Universitet – Forskningsgruppen for Universelt Design. <https://www.build.aau.dk/forskning/universelt-design>

[4] Social- og Boligstyrelsen – Metoder på hjælpemiddelområdet, afsnittet om VTV. <https://www.sbst.dk/tvaergaende-omrader/hjaelpemiddelområdet/fagomraadet/metoder>

[5] Teknologisk Institut – Uafhængig teknologivurdering. <https://www.teknologisk.dk/ydelser/uafhaengig-teknologivurdering/46897>

Kilder kontrolleret den 28. september 2026. Præcise certificeringskrav fastlægges ved registrering af projektet.